Lenguaje de programación

- Es un conjunto de reglas sintacticas, semanticas y simbolos formales que permite a un ser humano escribir instrucciones estructuradas para que una computadora las interprete, prosece y ejecute.

- Elementos esenciales de un lenguaje de programación

- Sintaxsis: es el conjunto de reglas gramaticales que dictan como deben escribirse las palabras, simbolos y estructuras para que el código sea valido

- Semantica: es el significado o la acción lógica que realiza cada instrucción escrita

- Vocabulario/palabras reservadas: Palabras clave con significado especial para el lenguaje que no pueden usarse para otros fines. Ejemplo: print, cout, wile, return

- Programación
Es el proceso de diseñar, escribir, probar y mantener código fuente para dar instrucciones a una computadora, permitiéndole ejecutar tareas específicas o resolver problemas de forma automatizada.

- Algoritmo: es una secuencia finita, ordenada y lógica de pasos o instrucciones precisas que deben seguirse para realizar una tarea o resolver un problema concreto.

- lenguaje de Alto nivel: es un lenguaje diseñado para ser leído y escrito fácilmente por los seres humanos. utiliza palabras en Ingles y estructuras lógicas cercanos al lenguaje natural, independizando al programador de la arquitectura interna del Hardware
C, C++, Python, Java script y C#.

- lenguaje de bajo nivel: Es un lenguaje que opera con mínima o nula abstracción de Harware, diseñado para comunicarse e interactuar directamente con la memoria y el procesador de la computadora.... Ejemplo: lenguaje maquina y lenguaje ascembler

activar compilador (Html)

- Entornos de Desarrollo integrado (IDE)
Es una aplicación de Software que reune todas las herramientas necesarias para que un desarrollador escriba y pruebe código en un solo lugar.
componentes principales de un IDE:-
- editor de código fuente: incluye resaltado de sintaxis, autocompletado y detección de errores en tiempo real

- Compilador / interpretador integrado: permite ejecutar el programa con un solo click.

- Depurador (Debugger): herramienta para inspeccionar la memoria, avanzar linea por linea y rastrear errores.

- Gestor de proyectos: Organiza multiples archivos, bibliotecas y configuraciones del programa

Variable: Una variable es un espacio reservado en la memoria ram del ordenador que se utiliza para almacenar un valor que puede calcular a lo largo de la ejecución del programa. tiene un nombre (identificador) y un tipo de dato asociado.

Ejm: num 1 = 5
num 2 = 10

Constante: Una constante es un valor almacenado en memoria que no puede cambiar ni ser modificado una vez que a sido definido durante la ejecución del programa, se utilizan para evitar errores y representar valores fijos del dominio.

Ejm. PI = 3.1416

Tipos de datos

Categoria	tipo de Datos	Rango Tama
Enteros	int	4 bytes
	short	2
	long	4
		8
Punto flotante	float	4 bytes
	double	8 bytes
	char	1 byte

Variable: Una variable es un espacio reservado en la memoria ram del ordenador que se utiliza para almacenar un valor que puede calcular a lo largo de la ejecución del programa. Tiene un nombre (identificador) y un tipo de dato asociado.

Ejm: num 1 = 5
num 2 = 10

Constante: Una constante es un valor almacenado en memoria que no puede cambiar ni ser modificado una vez que a sido definido durante la ejecución del programa, se utilizan para evitar errores y representar valores fijos del dominio.

Ejm. PI = 3.1416

Tipos de datos

Categoria	tipo de Datos	
Enteros	int	4 bytes
	short	2
	long	4
		8

Rango Tarea

Date fidelante	float	4 bytes
	double	8 bytes
	char	1 byte

Tipo de dato	Tamaño típico	Rango aproximado
short	2 bytes	-32,768 a 32,767
int	4 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
long	4 o 8 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647 (en 4 bytes)
long long	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807
float	4 bytes	$\approx \pm 3.4 \times 10^{38}$
double	8 bytes	$\approx \pm 1.7 \times 10^{308}$
Char	1 byte	-128 a 127*
Wchar_t	2 o 4 bytes	Depende del sistema
bool	1 byte típico	True / false

/ /

DFD: es una representación gráfica que muestra como fluye la información a través de un sistema o proceso.

Elementos principales

Símbolo	Nombre	Función
		Representa la fuente u origen de los Datos
Círculo	Proceso	Operación o función que transforma los Datos
Líneas horizontales / Rectangulo abierto	Almacen de Datos	lugar donde se guardan los Datos temporal o permanentemente
flecha	Flujo de Datos	muestra la dirección en lo que viaje la infor entre los elementos

PSint:- es una herramienta educativa de software libre diseñada para ayudar a estudiar a estudiantes para dar sus 1ros pasos en la programación y el el desarrollo de la lógica algoritmica.
utiliza pseudo código en español, lo que permite centrarse en los conceptos fundamentales de la programacion (variables, condicionales, bucles y funciones) sin la complejidad de la sintaxis extricta de un lenguaje real (como C++, java o Python)

Conversor de tiempo (segundos a min/horas) Leer un valor en segundos e imprime a cuantos minutos y horas equivale.

Calculo del IGV de un producto
Solicita el precio base de un producto y calcula el monto de IGV (18%) junto con el precio total final.

Area y perimetro de un rectangulo: pide la longitud de la base y la altura de un rectangulo para imprimir su area y perimetro

Operadores

1. Operadores Aritmeticos

+, -, x, /, %, ++, --

2. Operadores Relacionales

==, !=, >, <, >=, <=

3. Operadores logicos

&&, ||, !

AND, O, NOT

if - else

if e' if - else

(true)

1. Estructura if (condicional simple)

2. Estructura if - else (condicional doble)

if (numero % 2 == 0)

Par

else

impar

Positivo

Negativo

Nulo

en C++ "Switch-case" es una estructura de control de selección multiple que evalua el valor de una variable y ejecuta un bloque de código segun la coincidencia con una lista de casos o caracteres

Crear un código C++ para la clasificación de glucosa en sangre para la detección de hipoglucemia, diabetes o pre diabetes

Completar hasta del 1 al 10,000 en el código de menos detras

Estructuras Repetitivas

También llamada bucle, ciclo o interación. Es un bloque de código que permite ejecutar una o varias instrucciones de forma recurrente mientras se cumpla una determinada condición lógica.
Su propósito principal es automatizar tareas repetitivas, evitar la duplicidad de código y procesar colecciones de Datos (como listas o arreglos) de manera eficiente.

```
for(inicio, final, incremento)
for(i=1; i<=10; i++)
```

Iteración.- una iteración es cada una de las repeticiones o ejecuciones individuales de un bucle. Si un bucle se ejecuta 9 veces, se dice que realiza 5 interaciones.

Contador.- Es una variable entera cuyo valor se incrementa o decrementa

en una cantidad constante (Generalmente de 1 en 1) en cada iteración. Se utiliza para registrar la cantidad de veces que ocurre un evento o se repite un ciclo.

Acumulador: Es una variable que almacena la suma o multiplicación sucesiva de valores variables en cada iteración. Se utiliza para obtener totales, promedios o sumatorias acumuladas.

en una cantidad constante (Generalmente de 1 en 1) en cada iteración. Se utiliza para registrar la cantidad de veces que ocurre un evento o se repite un ciclo.

Acumulador.- Es una variable que almacena la suma o multiplicación sucesiva de valores variables en cada iteración. Se utiliza para obtener totales, promedios o sumatorias acumuladas.

Control de flujo iterativo

C++ proporciona sentencias especiales para alterar la ejecución normal de una estructura repetitiva:

Break: interrumpe y sale inmediatamente del bucle, ignorando las iteraciones restantes.

Continue: salta el resto de las instrucciones de la iteración actual y pasa directamente a la siguiente iteración (evaluando de nuevo la condición de incremento).

Anidamiento Básico de Bucles

Tabla de multiplicación

1	x	1	= 1	2	x	1	= 2
1	x	2	= 2	2	x	2	= 4
⋮		⋮	⋮	⋮			
1	x	10	= 10	2	x	10	= 20

```
for(i=1; i<=10; i++
```

Estructuras Repetitivas While

La estructura Repetitiva While (mientras) es un bucle o ciclo de control que ejecuta un bloque de codigo de forma iterativa mientras se cumpla una condicion logica determinada.

A diferencia de otros bucles (for) y el bucle While se utiliza principalmente cuando no se conoce con exactitud el número exacto de iteraciones que se van a realizar antes de iniciar la ejecución.

Funcionamiento básico:

1 evaluación: antes de ejecutar el código, se evalua la condición logica.

2. ejecución: si la condición es verdadera (true), se ejecuta el cuerpo del bucle

3. repetición: Al terminar el bloque, se vuelve a evaluar la condición. el proceso continua hasta que la condición pase a ser falsa (false)

4. finalización: si la condición es falsa desde el inicio, el bloque dentro del bluque no se ejecutara ni una sola vez.

Estructuras Repetitivas - do-While

la estructura repetitiva hacer-mientras es un bucle o ciclo de control que ejecuta un bloque de código almenos una vez y luego continua repitiendolo mientras se cumpla una condición lógica determinada.

A diferencia del bucle While tradicional la condición de evaluación se encuentra al final del código

Funcionamiento basico - ejecución obligatoria el programa entra al ciclo y ejecuta las instrucciones del bloque directamente, sin comprobar ninguna condición previa.

Evaluación posterior al llegar al final del bloque, se evalua la condición lógica expresada en el While

Repetición si la condición es verdadera (true), el flujo regresa al inicio del bloque para repetir el proceso

Finalización si la condición es falsa (false), el ciclo termina y el programa continua con la instrucción siguiente.

Leer n números enteros obtener la suma total y el promedio de los números introducidos

Crear la tabla de multiplicación del 7

/ /

un arreglo (también conocido como Array, vector o matriz) es una estructura de Datos homogenia y de tamaño fijo que permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo bajo un único nombre. Cada elemento individual dentro del arreglo se identifica y se accede mediante uno o más índices numericos.

1. Arreglo unidimencional (vector)
Un arreglo unidimensional es una colección lineal de Datos que se organizan de forma secuencial y uno al lado del otro en la memoria del computador. Se puede visualizar como una sola fila con multiples casillas.

Ejm

Leer n notas, mostrar las notas ingresadas y obtener el promedio

Arreglo Bidimensional (matriz)

Un arreglo bidimensional es una estructura organizada en una tabla de dos dimensiones: filas y columnas. Se puede imaginar como una cuadrícula o una hoja de cálculo, donde la intersección de una fila y una columna determina una posición o casilla específica

Array Bidimensional (matriz)

Un arreglo bidimensional es una estructura organizada en una tabla de dos dimensiones: filas y columnas. Se puede imaginar como una cuadrícula o una hoja de cálculo, donde la intersección de una fila y una columna determinan una posición o casilla específica